

# Презентация по лабораторной работе №10

Основы работы с модулями ядра операционной системы

---

Саенко Ангелина Андреевна

08 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цели и задачи работы

---

## Цель лабораторной работы

Получить навыки работы с утилитами управления модулями ядра операционной системы.

## Задачи лабораторной работы

- Продемонстрировать навыки работы по управлению модулями ядра.
- Продемонстрировать навыки работы по загрузке модулей ядра с параметрами.

## **Ход выполнения работы**

---

# Управление модулями ядра из командной строки

```
nft_reject_inet      12288 10
overlay              245760 0
pcspkr               12288 0
pmt_class             16384 1 pmt_telemetry
pmt_telemetry         16384 1 intel_pmc_core
qrtr                  57344 2
rapl                  24576 0
rfkill                40960 3
sd_mod                90112 3
serio_raw             20480 0
sg                     53248 0
snd                   159744 12 snd_seq,snd_seq_device,snd_intel8x0,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_pcm
snd_ac97_codec        196608 1 snd_intel8x0
snd_hrtimer           12288 1
snd_intel8x0          57344 2
snd_pcm               188416 2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_seq               131072 7 snd_seq_dummy
snd_seq_device        16384 1 snd_seq
snd_seq_dummy         12288 0
snd_timer             57344 3 snd_seq,snd_hrtimer,snd_pcm
soundcore             16384 1 snd
sr_mod                28672 1
ttm                   110592 2 vmwgfx,drm_ttm_helper
uinput                24576 0
vboxguest             507904 2
video                 81920 0
vmwgfx                495616 2
vmw_vmci              118784 1 vmw_vsock_vmci_transport
vmw_vsock_virtio_transport_common 61440 1 vsock_loopback
vmw_vsock_vmci_transport 49152 0
vsock                 65536 5 vmw_vsock_virtio_transport_common,vsock_loopback,vmw_vsock_vmci_transport
vsock_loopback        12288 0
wmi                   32768 1 video
xfs                   3203072 2
root@aasaenko:~# lsmod | grep ext4
root@aasaenko:~# modprobe ext4
root@aasaenko:~#
```

# Управление модулями ядра из командной строки

```
alias:      ext3
alias:      fs-ext3
alias:      ext2
alias:      fs-ext2
rhelversion: 10.0
srcversion: E4F86EE739D5C66897404DE
depends:     jbd2,mbcache
intree:     Y
name:       ext4
retpoline:  Y
vermagic:   6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id:     PKCS#7
signer:     Rocky kernel signing key
sig_key:    04:3A:10:12:AA:6A:AB:7F:E6:B3:86:64:21:79:FA:71:41:F5:D4:C9
sig_hashalgo: sha256
signature:  BD:37:77:E5:E9:A0:4D:30:45:E0:B1:E7:18:59:48:0B:5A:28:5A:C9:
D3:B8:33:A3:A4:04:E1:CC:47:0F:66:8E:45:E4:E2:DB:37:E5:89:4A:
74:24:46:DE:34:73:CE:3C:69:26:75:64:F9:4E:31:52:63:D7:F7:39:
89:9B:E7:4E:F9:8B:BE:0B:C7:A2:5C:DC:D2:6D:89:FC:A7:14:CC:CF:
23:77:29:A2:1B:8B:F2:2E:52:FC:32:3F:3A:DE:31:5C:C5:B7:45:75:
82:98:E7:6C:62:B3:A7:04:5A:B4:2F:D9:0A:CD:53:29:17:ED:B1:11:
A6:11:49:42:DF:74:9C:47:63:18:80:30:79:02:BC:B4:11:79:5D:8D:
74:78:BE:17:46:FC:28:07:00:16:1E:05:A5:52:CB:99:14:8D:43:76:
B7:D5:A0:EB:F1:ED:2F:6E:4D:9B:65:74:77:48:F7:48:EB:3C:AE:48:
41:C8:49:83:06:BD:00:F9:2D:52:40:93:5E:34:B5:2E:6A:C8:AF:34:
59:AB:34:95:DE:C8:E3:35:FE:D9:33:A7:E5:AD:70:C4:7C:73:A4:B7:
42:FF:1E:E2:E3:C5:ED:97:C8:9D:8C:5A:66:92:9A:A1:7F:31:52:7B:
54:B8:CE:C1:D6:F8:BA:5E:28:F7:5F:EF:B2:92:B9:B7:EE:A0:39:7B:
B5:8C:06:24:BA:86:60:FC:1D:17:39:3C:96:8F:61:71:5C:A1:21:9E:
ED:D2:C4:EA:52:E9:31:43:CA:38:C6:89:41:8B:3D:64:5A:68:88:B7:
CC:00:93:3E:33:7C:3D:9C:35:17:18:8F:B7:78:4E:F6:0A:CC:02:81:
8C:53:55:E6:CD:1A:FD:31:0D:A5:39:DE:4C:0A:C6:FB:E9:33:31:3E:
F1:C9:C8:EA:3C:92:B2:1C:8B:0B:F7:A6:A3:85:25:1F:B3:74:D2:7A:
C1:29:7E:E8:FA:61:AE:80:BD:D2:CC:14:0A:3C:6D:2D:05:91:E2:FA:
9C:59:11:D9

root@aasaenko:~# modprobe -r ext4
root@aasaenko:~# modprobe -r ext4
root@aasaenko:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
root@aasaenko:~#
```

# Загрузка модулей ядра с параметрами

```
root@aasaenko:~# modprobe -r xfs
modprobe: FATAL: Module xfs is in use.
root@aasaenko:~# lsmod | grep bluetooth
root@aasaenko:~# modprobe bluetooth
root@aasaenko:~# lsmod | grep bluetooth
bluetooth          1118208  0
rfkill              40960    4 bluetooth
root@aasaenko:~#
```

**Рис. 3:** Загрузка модуля ядра bluetooth



# Загрузка модулей ядра с параметрами

```
author: Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
rhelversion: 10.0
srcversion: 9666C7AF76F721A38A180A2
depends: rftkill
intree: Y
name: bluetooth
retpoline: Y
vermagic: 6.12.0-55.29.1.el10_0.x86_64 SMP preempt mod_unload modversions
sig_id: PKCS#7
signer: Rocky kernel signing key
sig_key: 04:3A:10:12:AA:6A:AB:7F:E6:B3:86:64:21:79:FA:71:41:F5:D4:C9
sig_hashalgo: sha256
signature: 60:DF:A7:A7:76:FF:38:65:ED:18:62:66:9D:93:68:C5:1A:86:9B:45:
4B:FE:4A:EF:18:D7:0E:50:08:DB:32:D2:4F:FC:29:55:3E:14:24:9A:
F3:99:AF:DE:31:BB:FB:A4:9E:8E:AC:0E:F6:8B:2B:DF:F8:46:FA:3A:
E2:5C:E1:27:7F:40:A0:13:42:F5:64:F3:7E:22:53:39:BD:84:4A:C3:
E7:12:B1:69:73:E0:A8:07:62:BD:F2:34:08:67:42:0D:35:32:A9:17:
10:61:2A:61:CA:4D:2B:F0:19:43:C9:11:7C:55:6E:64:70:7B:96:50:
A3:F2:0E:E7:91:51:42:BA:A0:0F:9F:FD:D4:E3:AE:40:D6:48:E3:9A:
18:1D:43:2C:C1:00:2B:AC:FF:DA:14:03:29:00:1B:FD:EB:35:0D:CF:
14:5F:1C:AF:B9:68:C3:FA:EF:22:6B:71:70:E8:6B:86:C9:95:4B:9B:
26:4F:90:9D:17:C1:08:1D:74:1C:88:BF:DE:8C:E8:87:D4:2B:97:C7:
60:F9:AB:F4:20:84:6A:F1:FF:6F:C7:50:CA:F2:69:E8:FC:4F:96:93:
50:D6:85:EB:51:04:D6:30:AA:6E:ED:E6:7D:C2:CF:B2:B9:6C:24:A5:
61:F7:F5:7D:2A:FE:E3:69:46:16:58:B4:0E:CC:32:8A:9C:7A:9A:F4:
B7:D4:B6:DC:B3:A3:82:F5:7F:33:A0:21:11:9D:00:99:4F:12:F1:AC:
00:A4:82:6E:C7:70:7B:BC:00:0C:CE:98:72:19:D3:79:BE:D4:D0:74:
4F:FD:48:66:DB:05:16:06:92:76:38:92:75:AD:33:CD:1A:9A:19:48:
22:32:4E:65:9C:ED:29:88:6D:D1:57:6B:6A:45:6E:4D:A0:21:C1:85:
3E:5C:3D:EB:49:CF:25:35:CD:68:13:E0:06:2A:92:BD:C6:FF:31:A3:
13:6C:7D:BA:B6:3D:B2:73:15:01:8B:E7:BA:EA:9D:22:80:A7:4E:C8:
B5:C4:BC:47

parm: disable_esco:Disable eSCO connection creation (bool)
parm: disable_ertm:Disable enhanced retransmission mode (bool)
parm: enable_ecred:Enable enhanced credit flow control mode (bool)
root@aasaenko:~# modprobe -r bluetooth
root@aasaenko:~#
```

# Обновление ядра системы

```
samba-common-4.21.3-113.el10_0.noarch
samba-common-libs-4.21.3-113.el10_0.x86_64
sos-4.10.0-4.el10_0.noarch
tiwilink-firmware-20251008-15.8.el10_0.noarch
vim-common-2:9.1.083-5.el10_0.1.x86_64
vim-data-2:9.1.083-5.el10_0.1.noarch
vim-enhanced-2:9.1.083-5.el10_0.1.x86_64
vim-filesystem-2:9.1.083-5.el10_0.1.noarch
vim-minimal-2:9.1.083-5.el10_0.1.x86_64
xorg-x11-server-Xwayland-24.1.5-5.el10_0.x86_64
xxd-2:9.1.083-5.el10_0.1.x86_64
yum-4.20.0-14.el10_0.rocky.0.1.noarch

Установлен:
kernel-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-devel-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-core-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-core-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-extra-6.12.0-55.41.1.el10_0.x86_64

Удален:
kernel-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-devel-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-core-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-core-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64
kernel-modules-extra-6.12.0-55.12.1.el10_0.x86_64

Выполнено!
root@aasaenko:~#
```

**Рис. 5:** Список пакетов и обновление системы

# Обновление ядра системы

```
Выполнено!
root@aasaenko:~# dnf update kernel
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:09:55 назад, Сб 08 ноя 2025 15:49:09.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@aasaenko:~# dnf update
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:10:02 назад, Сб 08 ноя 2025 15:49:09.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
root@aasaenko:~# dnf upgrade --refresh
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64          18 kB/s | 33 kB      00:01
packages for the GitHub CLI                             5.2 kB/s | 3.0 kB    00:00
Rocky Linux 10 - BaseOS                                 6.9 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                              11 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                                [====] --- B/s | 0 B  --:-- ETA
```

**Рис. 6:** Обновление ядра

## **Выводы по проделанной работе**

---

В ходе лабораторной работы были освоены:

- принципы работы с модулями ядра операционной системы Linux;
- управление модулями ядра с помощью утилит `modprobe`, `lsmod` и `modinfo`;
- загрузка и выгрузка модулей ядра из командной строки;
- анализ параметров модулей ядра и их конфигурация;
- работа с зависимостями модулей ядра;
- определение связанных модулей для системных устройств;
- обновление ядра операционной системы с использованием DNF;
- проверка версии ядра и анализ информации о системе;
- диагностика проблем при выгрузке используемых модулей;
- настройка функциональности системы через управление модулями ядра.